

CAPITAL, CRECIMIENTO Y PRECIOS

Héctor L. Dieguez

(Instituto Torcuato Di Tella, Argentina)

1. INTRODUCCIÓN

Muchas veces le es difícil a un investigador explicar (explicarse) el porqué de la elección de un tema de investigación. Frecuentemente dicha elección está determinada en gran medida —aunque por lo común inconscientemente— por el contexto del investigador, por el paradigma aceptado por la comunidad científica a que pertenece. En este caso, en cambio, la elección ha resultado de una actitud crítica frente a un paradigma. En efecto, se advertirá cómo el trabajo trata de asimilar los frutos positivos de la ardua polémica de Cambridge en teoría del capital, en las áreas de heterogeneidad del capital, valor del capital dependiente del nivel de equilibrio de la tasa de beneficio, reelegibilidad de técnicas y tasa de retorno. No es mi propósito, sin embargo, reseñar el estado de la polémica ni abundar en referencias bibliográficas acerca de cada uno de los puntos debatidos.¹

El trabajo se plantea en términos de una elevada abstracción. Ello me ha parecido indispensable para poder iluminar aspectos esenciales y arribar a algunas conclusiones que considero relevantes. No escapa a mi comprensión, es claro, el riesgo que implica transitar la atmósfera enraizada de modelos tan simplificados, de muy remota semejanza con la realidad.

En particular, cabe señalar que sólo se considera un factor originario de producción: el trabajo. Ello implica dejar de lado los recursos naturales como factor originario no reproducible. Dos simplificaciones resultan (ambas corregibles en modelos más completos). Por un lado, al no existir a largo plazo un factor limitante, es justificable el supuesto de rendimientos constantes a escala, en tanto que, de conformidad con la tradición clásica, la inclusión de recursos naturales obligaría a considerar rendimientos decrecientes. Por otro lado, la combinación de los dos supuestos (rendimientos constantes a escala y un solo factor originario de producción) da lugar a funciones de transformación en la producción que resultan lineales. Entonces el lado de la demanda (preferencias) no influye

¹ Me remito, a través del libro de Harcourt [6], a la extensa lista de libros y artículos allí citados. Una buena introducción al tema es el conjunto de artículos seleccionados por Harcourt y Laing [5].

en la determinación de precios relativos de los bienes, sino sólo en la estructura de producción.

El modelo elegido es simple pero alcanza a recoger algunos aspectos que consideré esencial tener en cuenta: los precios reflejan una interconexión vertical en la estructura de la producción; el bien de capital se reproduce dentro del sistema y es durable, apareciendo el capital circulante como un caso particular ($d = 1$); hay una conformación temporal implícita, pues la forma de imputación de tasa de beneficio debe ser interpretada como que para producir en un periodo el bien de consumo hace falta trabajo y bien de capital, y a su vez el bien de capital se produce antes utilizando asimismo trabajo y bien de capital; el modelo es generalizable a muchos bienes de consumo y de capital con estructura de bienes de capital heterogéneo y valor de capital sólo sumable conocido el precio de equilibrio de cada bien de capital.

Se consideran dos bienes, uno de consumo y otro de capital (máquinas), y un único factor originario (trabajo). Ambos bienes se producen utilizando el bien de capital y trabajo. Se suponen coeficientes tecnológicos fijos² y rendimientos constantes a escala en ambas funciones de producción, así como ausencia de externalidades.

La expresión *capital* se reserva exclusivamente para el concepto de valor del capital. La referencia en términos físicos al bien de capital es sustituida a veces por la expresión *máquinas*.

El análisis se conduce —salvo aclaración expresa de lo contrario— en términos del método de estados de equilibrio de largo plazo, sean estacionarios (con mano de obra constante), o casi estacionarios³ (con mano de obra creciendo a una tasa constante). En el caso estacionario los valores de equilibrio de todas las variables se mantienen constantes en todos los periodos; en el casi estacionario los valores de equilibrio se mantienen constantes en todos los periodos para las variables de precios y en cuanto a las variables de cantidades la constancia se refiere a sus niveles *per capita* o a otros valores relativos.

² Modelos similares han sido utilizados, notoriamente por Hicks [7], sin suponer coeficientes fijos. En condiciones de equilibrio los coeficientes permanecen constantes y formalmente no existe diferencia alguna. En cambio cualquier apreciación acerca de situaciones fuera de equilibrio, ajustes, procesos, etcétera, sí depende en gran parte de la exacta naturaleza del supuesto. Como en el análisis microeconómico convencional, la astringencia del supuesto de coeficientes tecnológicos rígidos se diluye al estipular varias técnicas alternativas y el criterio para elegir entre ellas (ver sección 7).

³ Este caso se denomina a veces de economía regularmente progresiva o también de crecimiento proporcional.

El método de análisis de *estados* debe ser distinguido del de *procesos*, que considera una secuencia con equilibrios en cada periodo⁴ pero a niveles que van variando periodo a periodo.

El modelo utilizado en este trabajo conduce, por ejemplo, a una relación funcional entre salarios y tasa de beneficio. Al interpretar dicha relación en el método de estados en rigor debemos decir que un menor salario se asocia en equilibrio de largo plazo con una mayor tasa de beneficio, aunque a veces se exprese por brevedad que si baja el salario sube la tasa de beneficio (o, en forma simbólica, $\frac{dw}{dr} < 0$).

Respecto a esta cuestión metodológica es conveniente precisar el acuerdo con Hicks [7], para quien un método no es ni bueno ni malo sino que lo importante es conocer qué preguntas válidas pueden formularse y responderse en un método, cuáles son sus áreas de aplicación y, consiguientemente, para qué sirve un determinado método y para qué no.⁵

El modelo que se presenta integra una familia de modelos que pueden denominarse “estructurales” (para distinguirlos de la familia de modelos “marginales”), que Bródy ha examinado en la primera parte de su libro [1]: Von Neumann, Marx, Sraffa, Leontieff, etcétera.

Estos modelos pueden ser estructurales en un sentido estricto, si los coeficientes tecnológicos son rígidos (como en este trabajo se supone), o corresponder a lo que puede llamarse la etapa estructural de modelos más generales: las condiciones marginales sirven para determinar valores de equilibrio pero cuando se comparan valores de equilibrio el análisis se centra en dichos valores, sin tomar en cuenta los conceptos marginales subyacentes.

El plan de exposición es el siguiente. En la sección 2 se presenta el modelo, compuesto por un sistema de ecuaciones de precios y un sistema de ecuaciones de cantidades. En la sección 3 se comentan los grados de libertad del modelo, indicándose la familia de modelos que resulta de la adopción de distintos supuestos complementarios. En la sección 4 se definen producto e ingreso, verificándose su igualdad. En la sección 5 se analiza el concepto de valor del capital (que en el modelo tiene el sentido de trabajo acumulado) en sus tres formas, o sea según se tome en cuenta el pasado, el presente o el futuro, verificándose que, en condiciones de

⁴ El equilibrio puede ser incompleto (por ejemplo de flujos) y entonces los eventuales desequilibrios de existencia provocan alteraciones en los valores del siguiente periodo.

⁵ Al lector interesado en aspectos metodológicos le resultará útil ver la extensa reflexión inicial, parte I, de la mencionada obra de Hicks.

equilibrio, las tres formas de valuación conducen a idéntico resultado; esta sección se completa con una consideración de las relaciones (en términos de valor) capital-trabajo y producto-capital. En la sección 6 se presenta el concepto de industria integrada. En la sección 7 se examinan las condiciones de elegibilidad de técnicas. En la sección 8 se considera el caso de reelegibilidad (readopción) de técnicas, proponiéndose una explicación de su posibilidad de existencia en el modelo utilizando el concepto de industria integrada. Por último, en la sección 9, el mismo concepto de industria integrada es utilizado para examinar el sentido económico (decisivo en la determinación de precios relativos entre bienes y criterios de elección de tecnología) de no imputar tasa de beneficio sobre valor de capital, de utilizar una tasa igual a la tasa de crecimiento o una tasa de beneficio mayor que la tasa de crecimiento. La sección 10 presenta las referencias.⁶

2. EL MODELO

2.a *Explicación de símbolos*

- α : existencia del bien de capital (en unidades físicas, máquinas) necesaria para producir una unidad del bien del consumo;
- β : cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad del bien de consumo;
- a : existencia del bien de capital (en unidades físicas, máquinas) necesaria para producir una unidad del bien del capital;
- b : cantidad de trabajo necesaria para producir una unidad del bien del capital;
- s : relación entre los coeficientes máquinas-trabajo en el sector del bien de consumo y el sector del bien de capital

$$\text{o sea } s = \frac{\frac{\alpha}{\beta}}{\frac{a}{b}}$$

- p : precio del bien de capital;
- T : dotación de trabajo;

⁶ La presente línea de investigación continuará con un trabajo complementario, actualmente en las primeras etapas de su proceso de elaboración.

M	: existencia de unidades físicas del bien de capital;
V	: valor del capital;
Q	: producción del bien de consumo;
Z	: producción del bien de capital;
m, v, q, z	: igual a los cuatro símbolos anteriores, pero por trabajador;
t^*, m^*	: dotación de trabajo y existencia del bien de capital, respectivamente, en la industria integrada;
z^*	: producción del bien de capital por unidad de producción del bien de consumo;
g	: tasa de crecimiento de la dotación de trabajo;
w	: salario;
$\bar{W}$	: salario máximo ($r = 0$);
$\bar{W}_g$	: salario que hace $w = q$, o sea $r = g$;
r	: tasa de beneficio;
$\P$	: diferencia entre tasa de beneficio y tasa de crecimiento (o sea, $\P = r - g$);
R	: tasa máxima de beneficio ($w = 0$);
d	: tasa de depreciación del bien de capital;
N_p	: producto neto;
N_i	: ingreso neto.

Al considerar el modelo es indispensable distinguir entre variables y parámetros representativos de flujos, de existencias o de relaciones entre ambos conceptos. Obviamente, todos los valores correspondientes a flujos (o relaciones que incluyen flujos) están definidos para idéntico periodo.

2.b Ecuaciones de precios

Las ecuaciones de precios son

$$\begin{aligned} \alpha p (r + d) + \beta w &= 1 \\ \alpha p (r + d) + b w &= 1 \end{aligned} \quad (1)$$

la primera corresponde al bien de consumo y la segunda al bien de capital. El bien de consumo se utiliza como numerario del sistema, quedando en consecuencia un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas (w, r, p). Luego existe un grado de libertad. Los valores de equilibrio de dos variables pueden expresarse en términos de la tercera.

Supondremos que la variable cuyo valor debe determinarse es

r (ó w), en cuyo caso las ecuaciones de precios (1) proporcionan los valores de equilibrio de p y w (ó r):

$$w = \frac{1 - a(r + d)}{\beta + (ba - a\beta)(r + d)} \quad (2)$$

$$\frac{dw}{dr} < 0$$

$$\frac{d^2 w}{dr^2} \geq 0 \text{ según sea } s \geq 1$$

$$p = \frac{b}{\beta + (ba - a\beta)(r + d)} \quad (3)$$

$$\frac{dp}{dr} \geq 0 \text{ según sea } s \leq 1$$

siendo s la relación entre los coeficientes máquinas-trabajo en el sector del bien de consumo y el sector del bien de capital $\left(s = \frac{ab}{\beta a}\right)$.

La función $w = w(r)$ es decreciente. Su concavidad depende de s : si ambas líneas de producción tienen igual intensidad de máquinas por hombre la función es una recta; si la industria del bien de consumo tiene una mayor intensidad de máquinas por hombre la función es convexa; si es la industria del bien de capital la que se caracteriza por una relación máquinas-trabajo más alta entonces la función es cóncava.

La función $p = p(r)$ puede ser creciente o decreciente. A tasas de interés más altas corresponden más altos precios de equilibrio del bien de capital, si la industria del bien de capital es la de mayor intensidad de máquinas por hombre.

Denominando "factores" al bien de capital y al trabajo,⁷ la relación de sus precios de equilibrio es

⁷ El modelo distingue entre bienes de capital y capital. Los factores de producción son el trabajo (factor original) y los bienes de capital (producibles dentro del sistema). El capital es el valor de los bienes de capital, expresable en términos del único factor original: el trabajo. En (1) el precio de cada bien depende del salario, del precio p del bien de capital —en proporción al gasto del capital— y de la tasa de beneficio r en proporción al capital inmovilizado o existencia de capital.

$$\frac{p}{w} = \frac{b}{1 - a(r + d)}$$

$$\frac{d\left(\frac{p}{w}\right)}{dr} > 0$$

o sea que, aun en el caso (industria de bienes de consumo más intensiva en uso de máquinas) en que mayores valores de la tasa de beneficio se corresponden con menores valores de equilibrio del precio del bien de capital, la relación del precio de la máquina respecto al salario es siempre mayor a mayores niveles de la tasa de beneficio.

De (1) se deduce que (si es el salario el que se predetermina)

$$r = \frac{1 - ad - w\beta - (b\alpha - a\beta)wd}{a + (b\alpha - a\beta)w} \quad (4)$$

y los valores máximos de la tasa de beneficio y el salario son entonces, haciendo $w = 0$ en (4) y $r = 0$ en (2), respectivamente,

$$R = \frac{1 - ad}{a} \quad (5)$$

$$W = \frac{1 - ad}{\beta + (b\alpha - a\beta)d} \quad (6)$$

En condiciones estacionarias, como es por ejemplo el caso de Garegnani [4], el máximo salario W establecido en (6) implica que los trabajadores consumen toda la producción del bien de consumo. En condiciones casi estacionarias implica que, además, ahorran para financiar la acumulación de capital.

Si se estipula que los trabajadores no ahorran, entonces el salario máximo correspondiente a cada tasa g de crecimiento viene dado por la productividad por hombre en el sector de bienes de consumo. Dicho salario máximo, W_g , está dado por la expresión

$$W_g = \frac{1 - a(g + d)}{\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)} = q \quad (7)$$

2.c Ecuaciones de cantidades

Constituyen un dual del sistema de precios,⁸ por cuanto los coeficientes tecnológicos son los mismos:

$$\begin{cases} \beta Q + b (g + d) M = T \\ \alpha Q + a (g + d) M = M \end{cases} \quad (8)$$

expresiones que se pueden normalizar dividiéndolas por la dotación de trabajo, resultando el sistema

$$\begin{cases} \beta q + b (g + d) m = 1 \\ \alpha q + a (g + d) m = m \end{cases} \quad (9)$$

que, como el sistema de precios (1), permite determinar los valores de equilibrio de dos variables en función de la tercera. El caso más usual es la determinación de los niveles de equilibrio de la producción del bien de consumo por hombre (7) y de la existencia de máquinas por hombre m , en función de g :

$$q = \frac{1 - a (g + d)}{\beta + (b\alpha - a\beta) (g + d)} \quad (10)$$

$$\frac{dq}{dg} < 0$$

$$\frac{d^2 q}{dg^2} \geq 0 \quad \text{según sea } s \geq 1$$

$$m = \frac{\alpha}{\beta + (b\alpha - a\beta) (g + d)} \quad (11)$$

$$\frac{dm}{dg} \geq 0 \quad \text{según sea } s \leq 1$$

⁸ Ver Hicks [7] y Spaventa [11]. Conceptualmente es un dual. En un sentido matemático estricto el dual de cantidades debe basarse en el flujo de producción del bien de capital Z y no en su existencia M .

De modo que una mayor tasa de crecimiento de la población (considerada exógenamente determinada) se asocia con un menor consumo *per capita* y la derivada segunda de q respecto a g hace depender la magnitud de la reducción de la relación de intensidades de capital en ambas líneas. Por otra parte, una mayor tasa de crecimiento de la población se asocia con mayor existencia de equilibrio del bien de capital, si dicha industria es la más intensiva en el uso de capital y con menor existencia si es la industria del bien de consumo la más intensiva en el uso de máquinas. Mayor tasa de crecimiento implica mayor asignación del factor trabajo al sector productor de máquinas, lo que disminuye el consumo por hombre y aumenta (o disminuye) la existencia de equilibrio del bien de capital, según que dicha industria sea más (o menos) intensiva en la relación máquinas-trabajo.

En cuanto a la producción de equilibrio del bien de capital, también por hombre, es

$$z = (g + d) m = \frac{\alpha (g + d)}{\beta + (b\alpha - a\beta) (g + d)} \quad (12)$$

$$\frac{dz}{dg} > 0$$

por cuanto siempre mayores tasas de crecimiento de la población se corresponden con mayores niveles de equilibrio de la producción del bien de capital.

De los valores relativos de equilibrio establecidos según (10) y (11) —flujo de producción del bien de consumo por hombre y existencia del bien de capital por hombre, respectivamente— se pueden determinar valores absolutos de equilibrio de acuerdo a dos supuestos.

Caso 1

Se supone dada la fuerza de trabajo. Entonces,

$$Q = qT \quad (13)$$

$$M = mT \quad (14)$$

y el equilibrio implica disponer de todo el capital necesario (y, en el más general de varios bienes de capital, en su estructura óptima) para el pleno empleo del trabajo.

Este caso corresponde a lo que denomino definición fuerte de equilibrio (estacionario o casi estacionario) de largo plazo. El resto de este trabajo corresponde al tratamiento de esta situación.

Caso 2

Las ecuaciones de cantidades pueden ser vistas desde otro ángulo.

La economía puede no tener la existencia de capital de equilibrio de largo plazo (según la definición fuerte enunciada) por dos razones: por estar en desequilibrio, moviéndose a través de un proceso de acumulación hacia el equilibrio, o por haber alcanzado un estado (al que denominaremos definición débil de equilibrio de largo plazo) en que la existencia de capital es menor a la prescrita por la definición fuerte.⁹

En tal caso el dato es el total de capital, o sea M , y g pasa ahora a representar crecimiento de la existencia de capital, igual al crecimiento de la ocupación. El modelo determina T y Q , es decir el nivel de ocupación y la producción del bien de consumo.

Del sistema (8), resolviendo Q y T en términos de M y g , se obtienen

$$Q = \frac{M}{\alpha} [1 - \alpha (g + d)] \quad (15)$$

$$\frac{dQ}{dM} > 0$$

$$\frac{dQ}{dg} < 0$$

$$L = \frac{M}{\alpha} [\beta + (b\alpha - a\beta) (g + d)] \quad (16)$$

$$\frac{dL}{dM} > 0$$

Los signos de las derivadas muestran que tanto la producción del bien de consumo como la ocupación aumentan si es mayor la existencia del

⁹ La posibilidad de existencia de un equilibrio —estacionario o casi estacionario— de largo plazo compatible con dicha definición débil requiere la consideración del concepto de preferencia temporal, por lo que su análisis excede los límites del presente trabajo.

bien de capital y, por otro lado, la producción del bien de consumo declina si aumenta la tasa de crecimiento de la existencia de capital.

Obsérvese que el método de comparación de equilibrios (y la naturaleza del *ceteris paribus* que implica cada derivada) hacen que la producción del bien de consumo sea mayor, si es mayor la existencia de capital: hay más capital y ello permite producir más para el consumo. En cambio la producción para consumo disminuye al aumentar la tasa de crecimiento de la existencia de capital, pues para concretar ese crecimiento hace falta reasignar parte del factor escaso limitante (bienes de capital) del sector consumo al sector productor de máquinas.

Algunos de los modelos de crecimiento existentes están comprendidos en esta forma alternativa de considerar las ecuaciones de cantidades.¹⁰

3. EL MODELO Y SUS GRADOS DE LIBERTAD

El modelo puede ser utilizado en varias formas, originando una familia de submodelos. Ya hemos visto dos bifurcaciones: interpretación de los coeficientes tecnológicos como constantes en un sentido de rigidez técnica o de equilibrio, y consideración de las ecuaciones de cantidades con mano de obra dada (resultando un valor de equilibrio del capital necesario) o con capital dado (obteniéndose un valor de equilibrio del nivel de ocupación).¹¹

Algunos autores¹² sólo consideran el sistema de precios, limitándose —respecto al de cantidades— a estipular estado estacionario ($g = 0$).

Dicho sistema puede cerrarse estableciendo la forma de determinación del salario (por ejemplo, la concepción clásica del salario de subsistencia) o la tasa de beneficio (por ejemplo, por el nivel del tipo monetario de interés, según la solución propuesta incidentalmente por Sraffa).¹³

Más interesante es la idea de dejar abierto el modelo como interpretación de una economía capitalista donde la distribución macroeconómica del ingreso se resuelve principalmente por lucha de clases, conflictos político-sociales y ejerciendo el poder. Sólo después de establecido ese dato de distribución el modelo determina los precios relativos de equilibrio.

Si se considera el modelo completo —o sea las ecuaciones de precios

¹⁰ Por ejemplo, varios de los modelos considerados en [9] por J. Robinson.

¹¹ Según ya se ha indicado, en este trabajo se considera el caso de coeficientes técnicamente fijos y población dada (con capital ajustado al valor de equilibrio).

¹² Por ejemplo Sraffa [12] y Garegnani [4].

¹³ Ver [12], p. 56.

y las de cantidades— y no se realiza ninguna estipulación adicional, existen dos grados de libertad, de modo que, por ejemplo, la tasa de beneficio y la tasa de crecimiento de la población pueden determinarse exógenamente y una vez conocidas determinan los valores de equilibrio del salario y el precio de las máquinas (ecuaciones de precios), de la producción del bien de consumo y la existencia y producción de máquinas (ecuaciones de cantidades).

Al modelo pueden añadirse formas de determinar la tasa de beneficio, la tasa de crecimiento de la economía (dejando un sólo grado de libertad al sistema) o ambas (dejando al sistema determinado totalmente en forma endógena).

Una forma particular, pero importante, de reducir los grados de libertad consiste en interconectar los sistemas de precios y de cantidades. Con un espíritu malthusiano de la economía clásica, por ejemplo, puede hacerse depender la tasa de crecimiento de la dotación de trabajo del nivel de salario. O, en una línea kaldoriana, suponiendo propensiones al ahorro constantes para las clases sociales que perciben ingresos de salarios y de beneficios, y estipulando que sólo los capitalistas invierten, hacer la tasa de beneficio dependiente de la tasa de crecimiento.

En numerosos modelos de optimización, por otra parte, surge la condición $r = g$ (como en Von Neumann y en los modelos neoclásicos tipo *golden rule*). Cabe observar que $g = r$ se asocia con $w = q$. Si la tasa de beneficio es igual, en equilibrio de largo plazo, a la tasa de crecimiento de la mano de obra, el salario se iguala a la producción por hombre del bien de consumo. Si $g \leq r$, entonces $w \leq q$ (o si $w \leq q$, entonces $g \leq r$, según la relación causal que se establezca).

4. PRODUCTO E INGRESO

El ingreso neto es

$$N_t = wL + r_p M \quad (17)$$

que se demuestra es igual al producto neto

$$N_p = Q + p g M \quad (18)$$

Entonces

$$wL + r_p M = Q + p g M$$

o, descomponiendo r ,

$$wL + \pi pM + gpM = Q + pgM$$

de modo que

$$Q = wL + \pi pM \quad (19)$$

5. VALOR DEL CAPITAL Y RELACIONES CAPITAL-TRABAJO Y CAPITAL-PRODUCTO

El artículo de Joan Robinson [8], que inauguró el debate de Cambridge consideró —entre otros temas— el problema del valor del capital.

No se trata simplemente de una cuestión de números índices sino, sobre todo, de la dificultad conceptual de la idea misma de valor del capital, en cuanto encierra el problema de relaciones entre el pasado (acumulación del capital existente), el presente (sacrificio de consumo actual para mantener y acrecentar la existencia de capital) y el futuro (valor descontado de beneficios futuros). En condiciones de equilibrio de largo plazo las tres formas de medición deben coincidir.

De las ecuaciones de precios se ha obtenido el precio de equilibrio del bien de capital y de las ecuaciones de cantidades la existencia óptima del bien de capital por hombre. Su producto indica el valor del capital por hombre, en cuanto relación presente del costo de producir el bien de capital en términos del sacrificio de consumo necesario:

$$v = pm = \frac{ba}{[\beta + (ba - a\beta)(r + d)]} \frac{ba}{[\beta + (ba - a\beta)(g + d)]} \quad (20)$$

de modo que, para tecnología dada y tasa de crecimiento de la población exógenamente determinada, el valor de equilibrio del capital por hombre es función de la tasa de beneficio.

La expresión (20) valúa el capital según relación de precios en el presente. Desde el punto de vista del futuro, en condiciones de equilibrio de largo plazo, el beneficio por hombre tiene dos componentes: por un lado (sector del bien de consumo) la diferencia entre productividad por hombre y salario; y por otro (sector del bien de capital) la acumulación neta de capital por hombre. El valor de capital por hombre resulta entonces

$$v = \frac{q - w + g v}{r}$$

de modo que

$$v = \frac{q - w}{r - g} = \frac{b\alpha}{[\beta + (b\alpha - a\beta)(r + d)] [\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)]}$$

que es idéntico al valor determinado en (20).¹⁴

O sea que, en condiciones de equilibrio de largo plazo en estado casi estacionario, el valor del capital resulta de capitalizar el flujo anual del excedente (productividad media menos salario) en la industria del bien de consumo, utilizando como tasa la diferencia entre r y g (o sea π). Cabe observar que en el caso estacionario el valor del capital no es infinito, pues cuando r tiende a g entonces w tiende a q y el cociente tiende a un límite finito.¹⁵

Como el modelo tiene un solo factor originario de producción (trabajo), el valor de equilibrio del capital por hombre determinado en las dos formas precedentes debe ser igual al que resulte de considerar el pasado o sea los costos acumulados periodo tras periodo en términos de trabajo, capitalizados a una cierta tasa de interés obtenible de la tasa de interés de equilibrio.

En el modelo el precio del bien de capital está dado por la expresión

$$p = b w + a p (r + d)$$

¹⁴ Un modo alternativo de expresar el sentido conceptual de la fórmula es considerar que el valor del capital por hombre es la suma de los valores (actualizados con la tasa r) representativos de la diferencia entre producto por hombre y salario que, en términos de la dotación presente de trabajo, crece cada periodo a la tasa g , o sea

$$v = \frac{q - w}{1 + r} \left(1 + \frac{1 + g}{1 + r} + \frac{(1 + g)^2}{(1 + r)^2} + \dots \right)$$

serie geométrica cuya suma, para $r > g$, es

$$v = \frac{\frac{q - w}{1 + r}}{1 - \frac{1 + g}{1 + r}} = \frac{q - w}{r - g}$$

¹⁵ El límite es

$$\frac{b\alpha}{[\beta + (b\alpha - a\beta)(g + d)]^2}$$

de modo que el precio de una unidad de capital en un periodo genérico t tiene un componente de costo de trabajo y otro de capital. Es posible mostrar una equivalencia entre el componente costo de capital y un costo de trabajo acumulado (trabajo fechado)¹⁶ actualizado con una determinada tasa. Para ello debemos prescindir de la existencia de capital como determinante de costo y limitarnos a considerar el gasto de capital. Dado el rezago de un periodo entre la fabricación del bien de capital y su utilización como factor de producción, puede determinarse cuánto trabajo y cuántas máquinas fueron necesarias en $t - 1$. A su vez el gasto de capital en $t - 1$ puede expresarse en términos del periodo $t - 2$ y así, retrospectivamente, en una secuencia infinita.

En símbolos, en el periodo t la existencia de máquinas por unidad de producción de máquinas es a , y el gasto (en máquinas) es ad .

Producir ad máquinas en $t - 1$ requiere $a b d$ trabajadores y un gasto (en máquinas) de $a^2 d^2$ en dicho periodo. A su vez, producir $a^2 d^2$ máquinas en $t - 2$ requiere $b a^2 d^2$ trabajadores y un gasto (en máquinas) de $a^3 d^3$.

Así interpretado el modelo, el precio del bien de capital en el periodo t resulta de los trabajadores fechados b (en el periodo t), $b a d$ (en $t - 1$), $b a^2 d^2$ (en $t - 2$), etcétera, computados al salario w y actualizados según una determinada tasa de interés.

La ecuación original del precio es

$$p = b w + a p (r + d)$$

de modo que

$$a p (r + d) = b w a (r + d) + a^2 p (r + d)^2$$

y a su vez

$$a^2 p (r + d)^2 = b w a^2 (r + d)^2 + a^3 p (r + d)^3$$

Luego la ecuación original puede escribirse como

$$p = b w + b a d w \left(1 + \frac{r}{d}\right) + b a^2 d^2 w \left(1 + \frac{r}{d}\right)^2 + \dots$$

¹⁶ Ver [12], cap. VI.

Se verifica entonces que el precio de equilibrio del capital tiene, en el modelo, un sentido que puede interpretarse como costo acumulado del único factor originario, capitalizado a la tasa $\frac{r}{d}$.¹⁷

En un modelo simple como el de este trabajo es posible relacionar directamente la intensidad de uso de factores en el sector del bien de consumo y en el sector del bien de capital, pues la relación se expresa en términos físicos. Entre técnicas distintas ya no es posible tal tipo de comparación pues los bienes de capital son distintos y la comparación requiere ser hecha en términos de valor, para lo cual deben conocerse previamente los precios de equilibrio. Un modelo con más de un bien de capital no permite relaciones físicas del capital con el trabajo o el producto ni siquiera dentro de una técnica. Se concluye que las relaciones que interesa estudiar son exclusivamente aquellas en que el capital está expresado en valor.

Conviene al respecto introducir una sencilla y útil técnica gráfica (véase la gráfica 1).¹⁸

Sea A un punto genérico sobre la función $w = w(r)$. El valor del capital por hombre puede ser expresado, según se ha visto, como

$$v = \frac{W - w}{r}$$

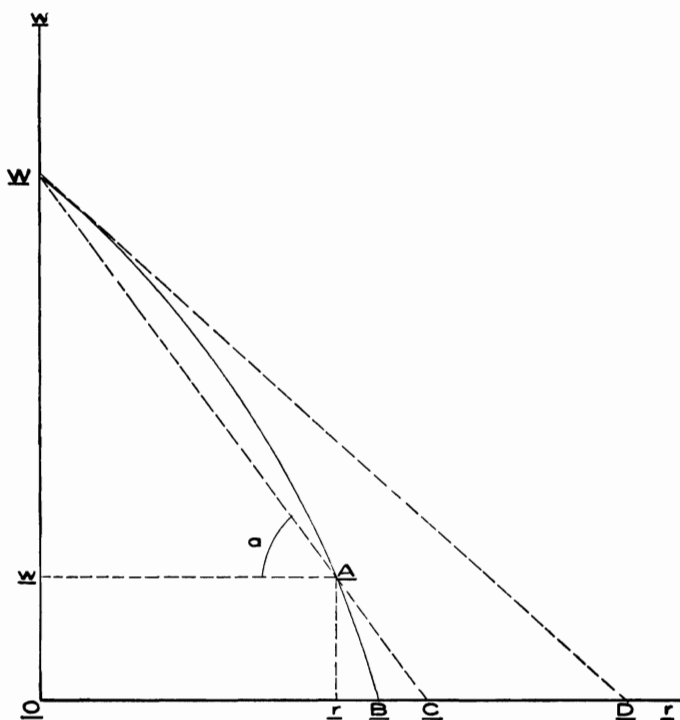
y entonces su representación (gráfica 1) es la tangente trigonométrica del ángulo α .

Si el producto por hombre es W y el capital por hombre es $\frac{W - w}{r}$, entonces la relación producto-capital es $\frac{W}{\frac{W - w}{r}}$ y queda representada por el segmento OC .

La técnica de la gráfica tiene un rango de relaciones producto-capital comprendido entre el valor mínimo OB y el máximo OD .

¹⁷ Sólo en el caso de capital circulante ($d = 1$) la tasa de capitalización resulta ser r . Si $d < 1$ y se calculase el costo de trabajo fijo capitalizado a la tasa r , ello equivaldría a un modelo en que se imputase carga de interés por la parte consumida de capital y no por la existencia total de capital necesaria par el proceso de producción.

¹⁸ La gráfica 1 corresponde al caso estacionario. El lector debe verificar que si $g > 0$, entonces el valor del capital por hombre está representado por $tg \phi$, siendo ϕ la pendiente de la función $w = w(r)$ en el punto genérico A .



GRÁFICA 1

6. LA INDUSTRIA INTEGRADA

Resultará posteriormente útil observar y utilizar el modelo en términos de la industria integrada, definida como la combinación de producciones del bien de consumo y del bien de capital, que permita producir una unidad del bien de consumo en el periodo base de análisis y su crecimiento futuro a la tasa de crecimiento de la dotación de trabajo.

El porcentaje que la producción del bien de capital tiene en la industria integrada respecto a la producción del bien de consumo está dada por el valor de z antes determinado, dividido por q .¹⁹

Por consiguiente el total de trabajo en la industria integrada es

$$t^* = \beta + b \frac{z}{q} = \beta + \frac{b a (g + d)}{1 - a (g + d)} = \frac{\beta + (ba - a\beta) (g + d)}{1 - a (g + d)}$$

¹⁹ Por cuanto z es la producción del bien de capital por unidad de producción del bien de consumo, en tanto q es la producción del bien de consumo por hombre.

y la existencia total del bien de capital es

$$m^* = \alpha + a \frac{z}{q} = \frac{\alpha}{1 - a(g + d)}$$

El cociente $\frac{m^*}{t^*}$ es el valor m antes determinado,²⁰ que muestra la existencia de equilibrio de máquinas por hombre en el sistema en su conjunto.

7. ELEGIBILIDAD DE TÉCNICAS

Si la técnica I para producir el bien de consumo es la que se ha considerado, el sistema de precios es

$$\alpha p (r + d) + \beta w = 1$$

$$a p (r + d) + b w = p$$

Supongamos ahora la existencia de otra alternativa (técnica II), cuyo sistema es —suponiendo que está dado el nivel de salario en la economía

$$\bar{\alpha} \bar{p} (r + \bar{d}) + \bar{\beta} w = 1$$

$$\bar{a} \bar{p} (\bar{r} + \bar{d}) + \bar{b} w = \bar{p}$$

El primer sistema proporciona la información de la tasa de beneficio obtenible con la técnica I; si en el segundo sistema, a salario dado, la tasa de beneficios es menor (mayor) entonces la técnica óptima es la I (II).

Se demuestra que el mismo criterio de elección puede expresarse de esta otra manera. Escribamos el segundo sistema como

$$\bar{\alpha} \bar{p} (r + \bar{d}) + \bar{\beta} w = x$$

$$\bar{a} \bar{p} (r + \bar{d}) + \bar{b} w = \bar{p}$$

e insertando como valor de r el resultante del sistema correspondiente a la técnica I se observa si $x \leq 1$. Si $x > 1$, entonces la primera técnica es

²⁰ Ver la sección 2. c.

la óptima; si $x = 1$, ambas son indiferentes (igual costo); y si $x < 1$ es la segunda técnica elegible.²¹

Usualmente se postula en este tipo de modelos que, dado un nivel de salario, la competencia entre los capitalistas conduce a la elección de las técnicas que permitan la obtención de la mayor tasa de beneficio.²²

8. REELEGIBILIDAD DE TÉCNICAS

Continuando el caso anterior de dos técnicas, el sistema de precios de la primera da lugar, según se explicó, a la función

$$w = \frac{1 - a(r + d)}{\beta + (ba - a\beta)(r + d)}$$

y la segunda a

$$w = \frac{1 - \bar{a}(r + \bar{d})}{\bar{\beta} + (\bar{b}\bar{a} - \bar{a}\bar{\beta})(r + \bar{d})}$$

Para tasas de beneficio dadas (análisis simétrico al antes realizado para un nivel uniforme de salario) la técnica óptima es la que permite el mayor salario. La situación de indiferencia se produce cuando

$$\frac{1 - a(r + d)}{\beta + (ba - a\beta)(r + d)} = \frac{1 - \bar{a}(r + \bar{d})}{\bar{\beta} + (\bar{b}\bar{a} - \bar{a}\bar{\beta})(r + \bar{d})}$$

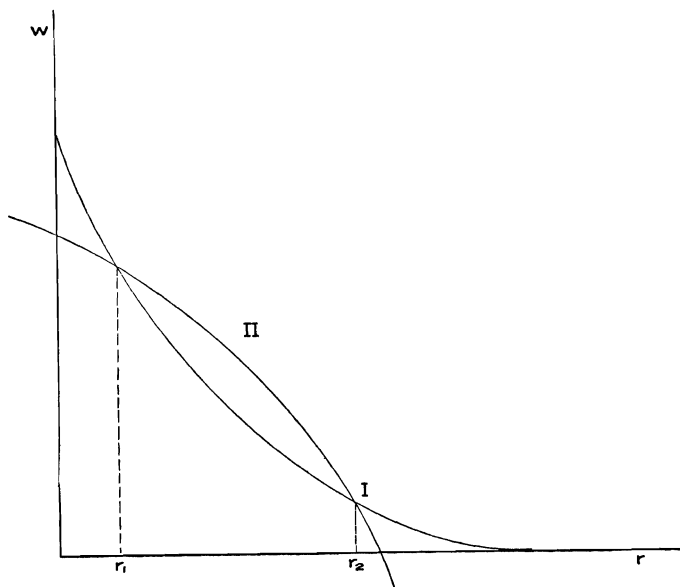
y se aprecia la posibilidad de existencia de soluciones múltiples (en este modelo simple, dos).

El conocido ejemplo de Garegnani es presentado en la gráfica 2.

Existen dos valores de indiferencia (r_1 y r_2). A altas y a bajas tasas de beneficio la técnica elegible es la I, a tasas intermedias la II. Éste es el caso de reelegibilidad (o readopción) de técnicas. Una técnica elegible a una baja tasa de beneficio deja de ser óptima a partir de un cierto nivel (r_1) de la tasa pero vuelve a ser elegible cuando la tasa de beneficio es elevada (mayor que r_2).

²¹ Se deja como ejercicio para el lector la demostración de equivalencia de ambos criterios.

²² En cuyo caso sólo es relevante la frontera o envolvente de las funciones $w = w(r)$ para todas las técnicas disponibles.



GRÁFICA 2

En un trabajo anterior [2] he sugerido que esta posibilidad de reelegibilidad de técnicas es causada por el fenómeno de interés compuesto, como se aprecia en el ejemplo del champagne de Samuelson [10], así como en otros en que se especifican para distintas técnicas diferentes estructuras temporales de costos o producción.

Parece útil —para una mejor comprensión del tema— ahondar el análisis. En el ejemplo de Samuelson se dispone de dos técnicas alternativas para producir champagne. La técnica *A* consiste en producir brandy en el periodo $t - 2$ utilizando siete hombres durante dicho periodo y luego en el periodo siguiente, $t - 1$, el brandy fermenta convirtiéndose en una unidad de champagne en el periodo t . La técnica *B* consiste en producir jugo de uva en el periodo $t - 3$ utilizando dos hombres en dicho periodo; en el periodo siguiente, $t - 2$, el jugo se convierte en vino; y, por último, en el periodo $t - 1$, empleando seis hombres, se produce la última transformación, obteniéndose una unidad de champagne (idéntico en calidad al obtenido con la otra técnica) en el periodo t .

Se trata de un modelo de un solo factor (que puede ser interpretado como capital circulante) y, en consecuencia, la elección de técnicas consiste en seleccionar aquella que tiene menor relación valor de capital-producto. Pero el ordenamiento de técnicas —debido a las estructuras

temporales de costos y a la acción del interés compuesto— no es independiente de la tasa de beneficio (o interés) que se considere.

En el modelo presentado en este trabajo la posibilidad de readopción de técnicas deriva de que: *a*) el valor del capital es función de la tasa de interés y *b*) la estructura del modelo implica la existencia de interés compuesto en los cálculos de costo.

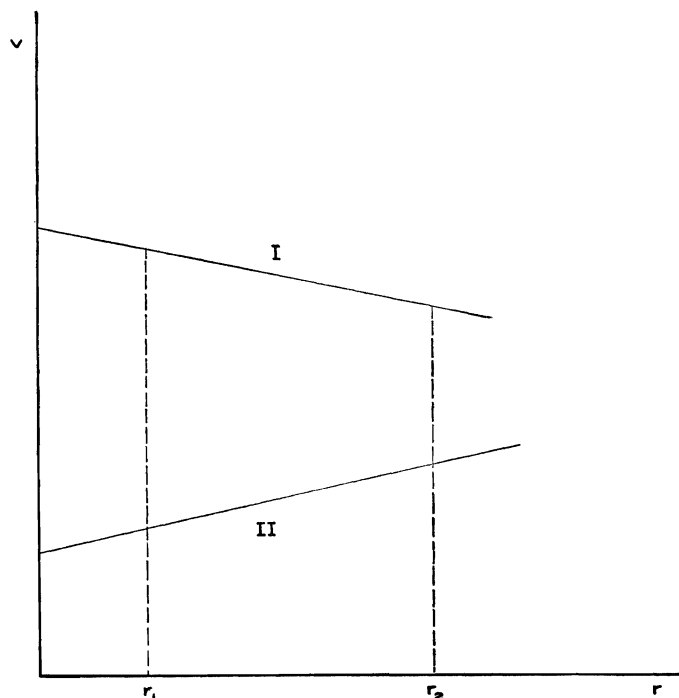
En términos de la industria integrada, los precios del bien de consumo están dados por las expresiones

$$\text{técnica I:} \quad t^w w + m^p p r = 1$$

$$\text{técnica II:} \quad \bar{t}^w w + \bar{m}^p \bar{p} r = x$$

y, según se ha visto, la elección depende de que x sea mayor, igual o menor que uno. La detallada referencia que completa esta sección se refiere al caso estacionario.

Como $W > \bar{W}$, se sabe que $t^* < \bar{t}^*$. La técnica I tienen una mayor productividad por hombre. Si la tasa de beneficio es nula, el valor del



GRÁFICA 3

capital en la industria integrada es más alto en la técnica I. Al considerar tasas de beneficio mayores resulta cada vez menor el valor del capital en I y mayor en II, pero, al menos en el tramo relevante para este análisis ($0 \leq r \leq r_2$), siempre es más elevado en la técnica I (véase gráfica 3).

La técnica I es pues relativamente intensiva en capital y la técnica II en trabajo. La explicación de la reelegibilidad de técnicas se basa en los elementos examinados al considerar el ejemplo de Samuelson, pero es necesariamente más complicada pues el costo de producción no tiene un solo componente, sino dos: trabajo y capital.

Se aprecia que en el componente trabajo tiene ventaja la técnica I y en el componente capital tiene ventaja la técnica II. La diferencia respecto al trabajo es igual para todo par $r - w$, pero influye más cuando su ponderación w en el costo es alta. La diferencia respecto al capital depende de la tasa de beneficio, pues el valor del capital en cada técnica es función de r ; a mayor r , menor diferencia de valor de capital por unidad de producto en las respectivas industrias integradas. Además, a mayor r es mayor la ponderación en el costo de la diferencia de valor de capital.

La siguiente tabla sintetiza las relaciones de costos en las distintas zonas de la gráfica 2:

$0 \leq r < r_1$	$t^x w + m^x p r < \bar{t}^x w + \bar{m}^x \bar{p} r$
$r = r_1$	$t^x w + m^x p r = \bar{t}^x w + \bar{m}^x \bar{p} r$
$r_1 < r < r_2$	$t^x w + m^x p r > \bar{t}^x w + \bar{m}^x \bar{p} r$
$r = r_2$	$t^x w + m^x p r = \bar{t}^x w + \bar{m}^x \bar{p} r$
$r > r_2$	$t^x w + m^x p r < \bar{t}^x w + \bar{m}^x \bar{p} r$

Para facilitar la redacción, escribamos como si consideráramos procesos y no estados (pero mantengamos clara la distinción conceptual). Comencemos por $r = 0$. Es elegible la técnica I, que usa menos trabajo. Supongamos que r va aumentando; en un primer momento (hasta $r = r_1$) la técnica I sigue siendo preferible, pues la ventaja de costos respecto al uso de trabajo es superior a su desventaja respecto al uso de capital. Para $r = r_1$ los efectos contrapuestos se compensan y ambas técnicas tienen en ese punto igual costo. Para $r > r_1$ (pero menor que r_2) se hace óptima la técnica II. Este cambio de técnicas se debe a que disminuyó la ponderación w de la desventaja en trabajo de la técnica II y aumentó la ponde-

ración r de su ventaja en el uso de capital. Debe notarse que en el proceso ha disminuido tal ventaja de capital (ver gráfica 3) pero sin influir en la conveniencia de pasar de la técnica I a la II. Al continuar aumentando r y disminuyendo w , sin embargo, si bien la alteración de ponderaciones favorece a la técnica II, el proceso implica al mismo tiempo una continua pérdida de ventaja en el uso de capital al reducirse la diferencia entre ambas técnicas en el valor del capital en la industria integrada. En $r = r_2$ los costos vuelven pues a igualarse y para $r > r_2$ es otra vez la técnica I la elegible, por cuanto, aunque el salario es bajo y la tasa de beneficio es alta, la diferencia en uso de capital es pequeña en términos de valor y predomina en la comparación de costos la ventaja de I en cuanto a menor utilización de trabajo.

La explicación precedente se ha basado en el caso de que una técnica sea intensiva en capital en un sector y la otra técnica intensiva en capital en el otro sector, pero constituye una explicación general para este tipo de modelo.²³

9. LAS ECUACIONES DE PRECIOS: CASOS ESPECIALES

El sistema

$$\begin{cases} \alpha p (r + d) + \beta w = 1 \\ a p (r + d) + b w = p \end{cases} \quad (21)$$

puede ser escrito

$$\begin{cases} \left[\beta + b \frac{\alpha (g + d)}{1 - a (g + d)} \right] w + \left[\alpha + a \frac{\alpha (g + d)}{1 - a (g + d)} \right] p (r - g) = 1 \\ a p (r + d) + b w = p \end{cases} \quad (22)$$

²³ El lector puede estudiar el caso en que las dos técnicas sean intensivas en capital en el mismo sector, construyendo diagramas similares al 2, pero con ambas funciones $w = w(r)$ cóncavas o convexas. Si existen dos cruces (con dos valores críticos de la tasa de beneficio, r_1 y r_2), la diferencia de relaciones capital-producto es menor en r_2 que en r_1 . Una sencilla demostración es la siguiente:

$$v^I - v^{II} = \frac{W^I - w^I}{r^I} - \frac{W^{II} - w^{II}}{r^{II}}$$

En los puntos críticos los salarios son iguales para ambas tecnologías, y asimismo se igualan las tasas de beneficio. En tales puntos, entonces

$$v^I - v^{II} = \frac{W^I - W^{II}}{r^*}$$

Luego, la diferencia de valores de capital por hombre (y, consiguientemente, de relaciones

apreciándose que la ecuación correspondiente al bien de consumo es la ecuación del costo de la industria integrada.²⁴

Corresponde observar que en la primera forma de presentación (21) se imputa sobre el valor de la existencia de capital la proporción $\pi + g + d$ y en la segunda forma (22) sólo π . La equivalencia conceptual se percibe notando que el mantenimiento d y la expansión g de la existencia de capital están computados en el segundo sistema en términos de trabajo.

Esta forma de escribir el sistema de precios permite examinar casos especiales de interés.²⁵

a) Si consideramos un estado estacionario y el sistema de precios calcula costos únicamente de trabajo, según su utilización directa y de mantenimiento de la existencia de capital, sin imputación de tasa de beneficio sobre existencia de capital, entonces $r = g = 0$ y el sistema, en sus dos formas de presentación, es

$$\begin{cases} \alpha p d + \beta w = 1 \\ \alpha p d + b w = 1 \end{cases} \quad (23)$$

$$\left[\beta + b \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \right] = 1 \quad (24)$$

La segunda forma, correspondiente al uso del concepto de industria integrada, tiene en este caso una sola ecuación, pues al no haber suma de costos de trabajo y de capital no existe en la ecuación la variable precio

capital-producto) es menor en r_2 que en r_1 , pues $W^I - W^{II}$ es igual en ambos puntos, pero $r_2 > r_1$.

²⁴ La primera ecuación de (22) puede escribirse como

$$\beta w + \alpha p r + \frac{b\alpha (g+d)}{1-\alpha (g+d)} w - \alpha p g + \frac{\alpha\alpha (g+d) p (r-g)}{1-\alpha (g+d)} = 1$$

como en la segunda ecuación

$$\begin{aligned} b w &= p [1 - \alpha (r + d)] \\ \beta w + \alpha p r + \frac{\alpha p d [1 - \alpha (g + d)]}{1 - \alpha (g + d)} &= 1 \\ \beta w + \alpha p (r + d) &= 1 \end{aligned}$$

que es la primera ecuación del sistema (21).

²⁵ Este enfoque es útil para considerar, desde un punto de vista normativo, la formación de precios en una economía socialista. También para una consideración de los sistemas de precios efectivamente utilizados en economías socialistas.

del bien de capital; es su existencia en el modelo original completo la que exige completar el sistema para determinar el valor de equilibrio de dicho precio.

Se trata de una estricta teoría de valor trabajo, que incluye en el costo del bien de consumo el trabajo necesario en el sector productor de bienes de capital para mantener constante la existencia de los bienes de capital.

b) Si consideramos un caso de crecimiento de la dotación de trabajo, con cálculo de tasa de beneficio igual a dicha tasa de crecimiento entonces $r = g > 0$, y el sistema, en sus dos formas de presentación, resulta²⁶

$$\begin{cases} \alpha p (d + g) + \beta w = 1 \\ \alpha p (d + g) + b w = p \end{cases} \quad (25)$$

$$\left[\beta + b \frac{\alpha (g + d)}{1 - \alpha (g + d)} \right] w = 1 \quad (26)$$

Comparando este caso con el anterior se verifica que, en condiciones de crecimiento de la mano de obra, calcular sobre las existencias de capital una tasa de beneficio g equivale a computar sólo costos de mano de obra, pero incluyendo en el costo —además de las necesidades directas y del mantenimiento de la existencia de capital— la expansión de máquinas necesaria para asegurar el crecimiento futuro de la producción del bien de consumo, manteniendo constante la relación máquinas-hombres. Es una extensión de la teoría del valor trabajo a condiciones de crecimiento.

c) Si consideramos un estado estacionario y se computa una tasa de beneficio, entonces $r > 0$ y $g = 0$, y el sistema, en sus dos formas, es

$$\begin{cases} \alpha p (r + d) + \beta w = 1 \\ \alpha p (r + d) + b w = p \end{cases} \quad (27)$$

$$\begin{cases} \left[\beta + b \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \right] w + \left[\alpha + a \frac{\alpha d}{1 - \alpha d} \right] p r = 1 \\ \alpha p (r + d) + b w = p \end{cases} \quad (28)$$

que es el modelo de Garegnani (4), correspondiente a un estado estacionario.

²⁶ Ver Dobb [3], cap. VIII.

Para una mejor comprensión del aspecto conceptual básico subyacente en el sistema (21) y los tres casos particulares expuestos es conveniente considerar el sentido económico del modelo. Existe un solo factor originario —el trabajo— y el bien de capital se produce dentro del sistema, pudiendo por consiguiente expresarse su valor en términos de trabajo acumulado, como se ha visto en la sección 5.

El proceso de producción combina un flujo de trabajo con una existencia de trabajo acumulado. El precio relativo entre dos bienes (o la elección entre dos técnicas para producir un bien) tomará en cuenta las diferencias de trabajo acumulado (capital) sólo si se computa una tasa de interés r superior a la tasa de crecimiento g .

10. REFERENCIAS

- [1] Bródy, A., *Proportions, Prices and Planning*, Akadémiai Kiado, Budapest y North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1970.
- [2] Dieguez, H. L., y A. Porto, *Una nota sobre el modelo de Garegnani y la readopción de técnicas*, Documento Interno núm. 8, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, agosto de 1972.
- [3] Dobb, M., *Welfare Economics and the Economics of Socialism*, Cambridge University Press, Londres, 1969.
- [4] Garegnani, P., "Heterogeneous Capital, the Production Function and the Theory of Distribution", *Review of Economic Studies*, julio 1970.
- [5] Harcourt, G. C., y N. F. Laing (eds.), *Capital and Growth*, Penguin Books, Middlesex, 1971.
- [6] Harcourt, G. C., *Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital*, Cambridge University Press, Londres, 1972.
- [7] Hicks, J. R., *Capital and Growth*, Oxford University Press, Nueva York, 1965.
- [8] Robinson, J., "The Production Function and the Theory of Capital", *Review of Economic Studies*, vol. 21, 1953-54.
- [9] —, *Essays in the Theory of Economic Growth*, Macmillan and Co., Londres, 1968.
- [10] Samuelson, P. A., "A Summing Up", *Quarterly Journal of Economics*, vol. 80, 1966.
- [11] Spaventa, L., "Rate of Profit, Rate of Growth, and Capital Intensity in a Simple Production Model", *Oxford Economic Papers*, vol. 22.
- [12] Sraffa, P., *Producción de mercancías por medio de mercancías*, Ediciones Oikos-Tau, Barcelona, 1966.